

I. UNIDAD UNO: FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARITMICAS

A) CONVIERTE A SU FORMA EXPÓNENCIAL

1) $\log_7 1 = 0$

2) $\log_5 25 = 2$

3) $\log_5 \frac{1}{25} = -2$

4) $\log_{16} 4 = \frac{1}{2}$

5) $\log_2 \frac{1}{8} = -3$

B) CALCULA EL VALOR DE LAS VARIABLES EN LAS SIGUIENTES ECUACIONES

1. $\log_6 1 = Y$

2. $\log_3 27 = Y$

3. $\log_5 \frac{1}{5} = Y$

4. $\log_3 81 = X$

5. $\log_X 125 = 3$

6. $\log_{\frac{1}{3}} X = 2$

7. $\log_{\frac{1}{3}} X = -2$

8. $\log_{\frac{1}{2}} X = 2$

9. $\log_X \frac{1}{4} = -2$

10. $\log_X 8 = 3$

C) USA LAS PROPIEDADES DE LOS LOGARITMOS PARA ESCRIBIR CADA EXPRESION EN FORMA LOGARITMO DE UNA SOLA CANTIDAD.

1) $\log_b (x + 1) - \log_b x$

2) $-3 \log_b x - 2 \log_b y + \frac{1}{2} \log_b z$

3) $\log_b \left(\frac{x}{z} + x \right) - \log_b \left(\frac{y}{z} + y \right)$

4) $\log_b x + \log_b (x + 2) - \log_b 8$

5) $-2 \log_b x - 3 \log_b y + \log_b z$

D) RESUELVE LAS SIGUIENTES ECUACIONES EXPONENCIALES

1) $5^X = (625)^{3-X}$

2) $8^X = 16$

3) $27^X = 9$

4) $4^{2X-1} = 64$

5) $3^{2X-1} = 64$

6) $5^{X-1} = 3$

- 7) $10^{X^2} = 4$
- 8) $5^{3X} = 25^{X-3}$
- 9) $8^X = 16^{4X-4}$
- 10) $4^{X^2} = 2^{8X} - 8$
- 11) $2^{X-1} = 3^X$
- 12) $5^{X-3} = 3^{2X}$
- 13) $3^{X+1} = 2^{1-3X}$
- 14) $5^{2X-3} = 7^{X+3}$
- 15) $\left(\frac{1}{2}\right)^{X+3} = 32^X$
- 16) $6^{2X-3} = 216$
- 17) $5^X = 8$
- 18) $3^{4-X} = 5$
- 19) $3^{X+4} = 2^{1-3X}$
- 20) $2^{2X-3} = 5^{X-2}$
- 21) $4^{2X+3} = 5^{X-2}$
- 22) $3^{2-3X} = 4^{2X+1}$
- 23) $5^X + 125(5^{-X}) = 30$
- 24) $3(3)^X + 9(3)^{-X} = 28$
- 25) $4^X - 3(4)^{-X} = 8$
- 26) $2^X - 6(2)^{-X} = 6$
- 27) $2^{3X-1} = \frac{1}{2}$
- 28) $2^{5X+3} = 3^{2X+1}$

E) RESUELVE LAS SIGUIENTES ECUACIONES LOGARITMICAS

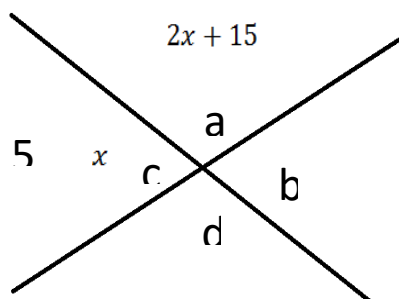
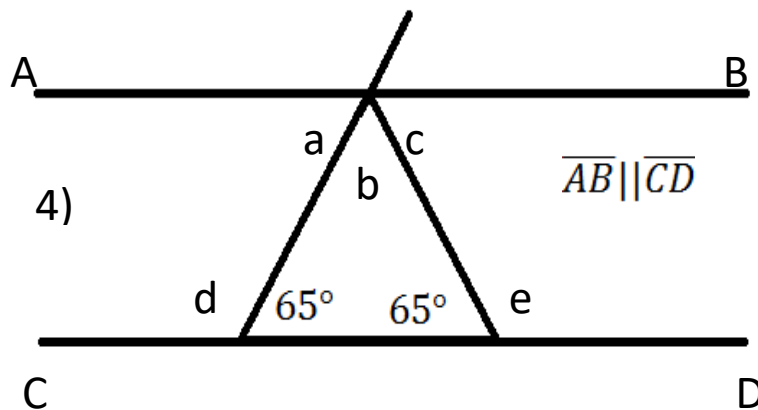
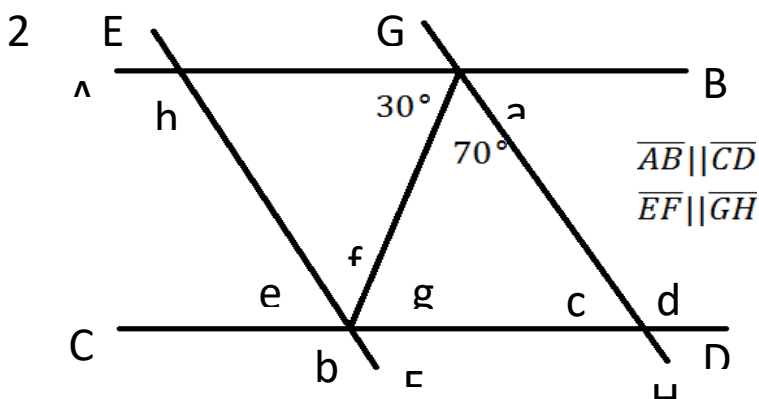
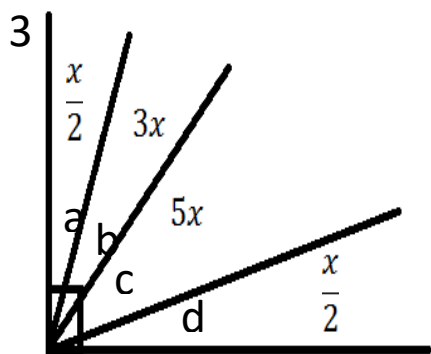
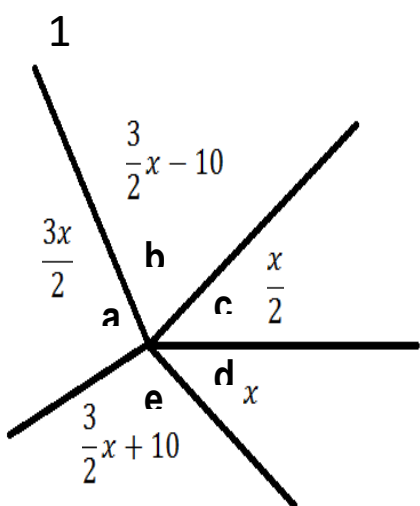
- 1) $\log_2(x^2 - 3x - 2) - \log_2(x - 4) = 3$
- 2) $\log_3(x + 4) = 2$
- 3) $\log_4(4y + 8) = 3$
- 4) $\log_2(8y + 4) - \log_2 6 = 5$
- 5) $\log_4 8 - \log_4(x + 1) = 2$
- 6) $\log_5(3 - 2x) - \log_5(x + 24) = 0$
- 7) $\log(3x + 1) = \log(x + 7)$
- 8) $\log_5(x^2 + 3x + 5) - \log_5(x + 4) = 1$

- 9) $\log_3(x - 1) - \log_3(x - 3) = 1$
- 10) $\log_5 3x = \log_5 3 - \log_5 7$
- 11) $\log_6(x + 1) = \log_6 42$
- 12) $\log_3(x + 10) + \log_3(x + 4) = 3$
- 13) $\log_4(x + 2) \log_4(x - 1) = 2 \log_4 \sqrt{6}$
- 14) $\log_5(2x - 4) - \log_5(x + 1) = 1$
- 15) $\log_2(2x - 4) - \log_2(x^2 - 4x + 4) = -1$
- 16) $\log_2(x + 4) - \log_2(x + 2) = 3$
- 17) $\log_2(x + 3) + \log_2 x = 1 + \log_2(x + 1)$
- 18) $\log_5(2x + 4) = 1 + \log_5(x - 1)$
- 19) $\log(x + 1) + \log(x + 1) = 1 + \log(x + 1)$
- 20) $\log(x + 3) = 1 + \log(3x - 10)$
- 21) $\log x + \log(x + 1) = \log(3x + 3)$
- 22) $\log_2(x + 3) \log_2(x + 1) + \log_2 x = 1$
- 23) $\log \sqrt{x^2 + 75} = 1$
- 24) $\log_2(3x + 1) + \log_2(2x + 3) = 2$
- 25) $\log_2(x^2 - 3x - 2) - \log_2(x - 4) = 3$
- 26) $\log_2(3 + x) - \log_2(7 - x) = 2$
- 27) $\log_5 5x = \log_5 5 - \log_5 9$
- 28) $\log_2 8(x + 2) + \log_2(x + 6) = 5$
- 29) $\log_3(x - 2) + \log_3(x - 3) = 2 \log_3 \sqrt{2}$
- 30) $\log_4 4^3 + \log_4(x^2 + 12) = 4 + \log_4(6 + 5x)$
- 31) $\log_7(x + 1) + \log_7(x - 5) = 1$
- 32) $\log(x^2 - 4) - \log(x - 2) = 1$
- 33) $\log_3(11 - x) = 2 + \log_3(3 + x)$
- 34) $\log(p^2 + 8p + 16) = \log(p + 4) + \log 3$
- 35) $\log(x - 2) - \log 4 = 1 - \log(x + 1)$

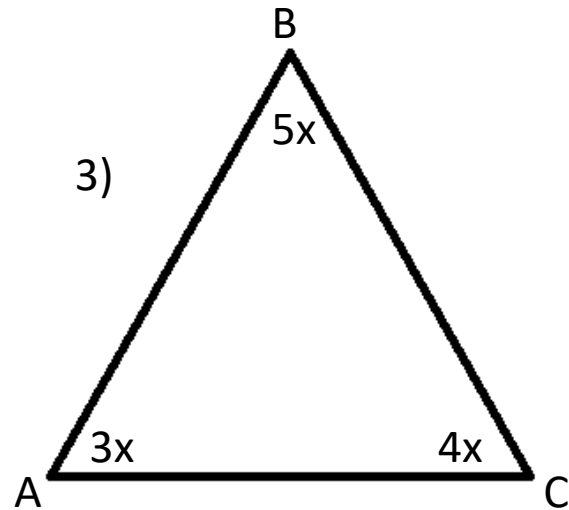
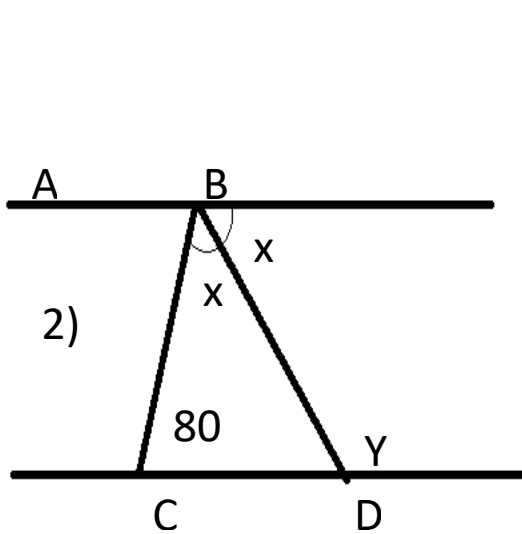
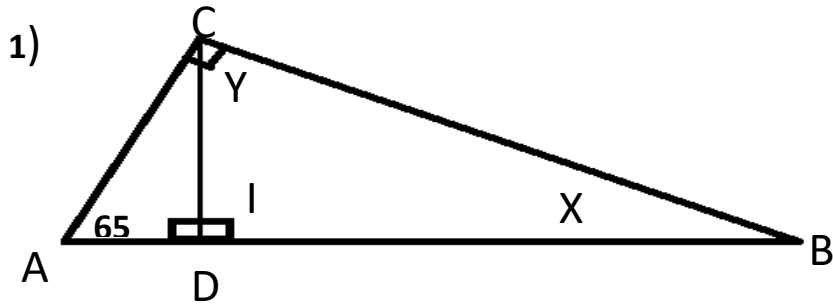
- 36) $\log_2(x + 6) = 2 + \log_2(x - 3)$
- 37) $\log(x + 2) - \log(4x + 3) \log \frac{1}{x}$
- 38) $\log_2(x^2 + 4x + 4) = 3 + \log_2(x + 2) - \log_2 x$
- 39) $\log_2(6 + x) = 2 + \log_2(x - 3)$
- 40) $\log_3 \sqrt{81} = \log_3(x + 2) + 2 \log_3 \sqrt{x + 2}$

II. UNIDAD DOS : GEOMETRIA EUCLIDIANA

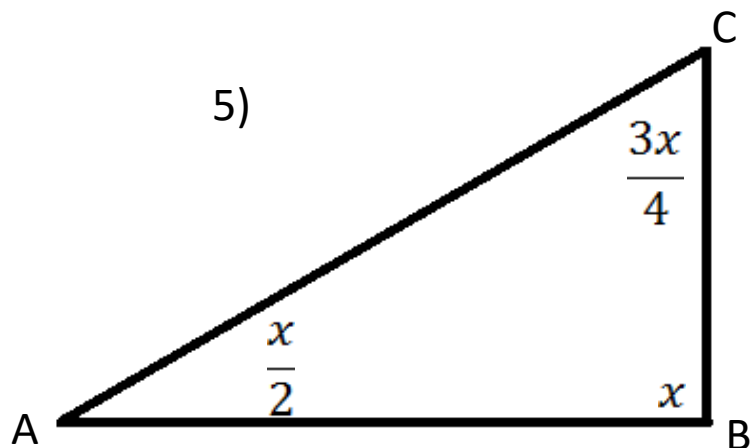
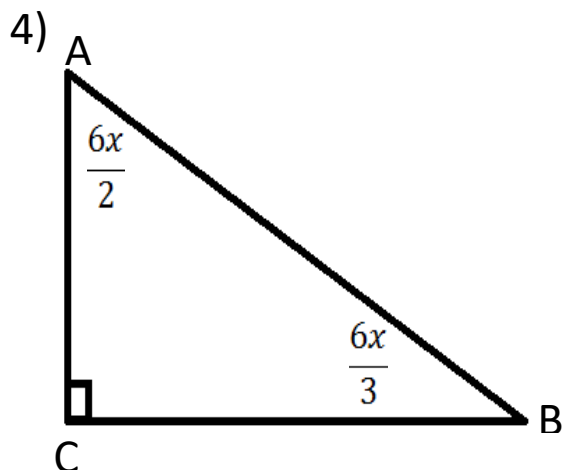
1.- Clasificar los valores de cada ángulo (a, b, c, d, e, f, g, h) anotando la justificación de las representaciones dadas.

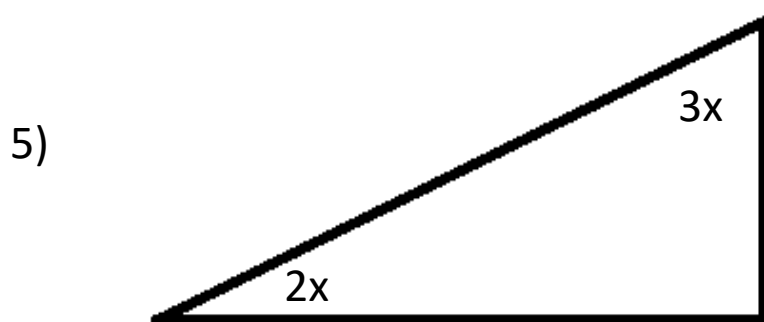
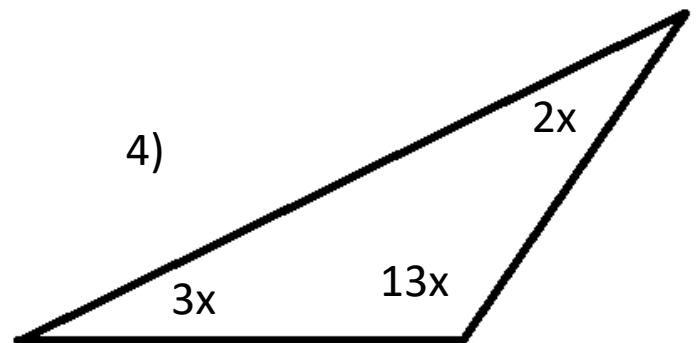
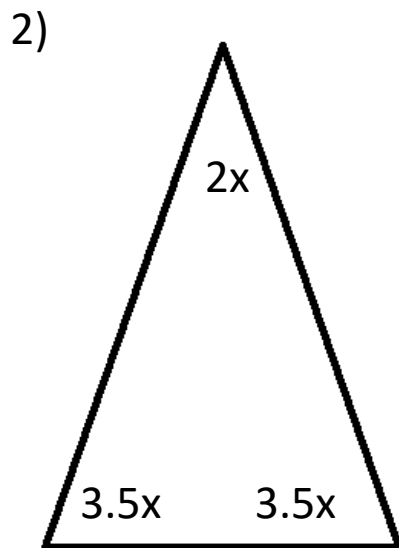
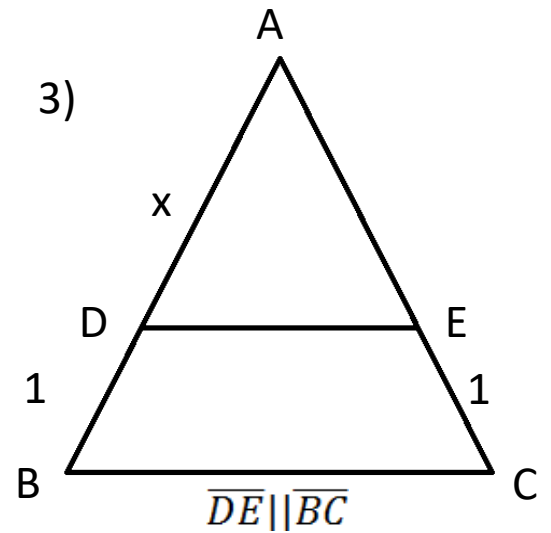
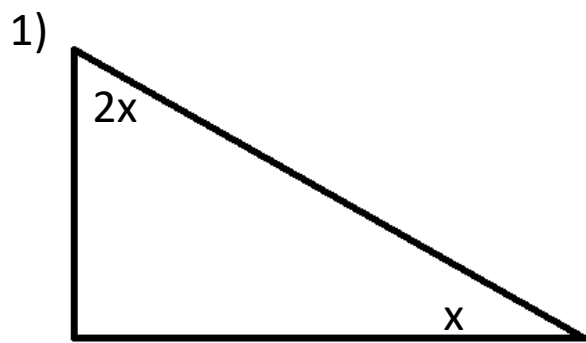


2.- En los siguientes problemas calcular los valores para X y Y

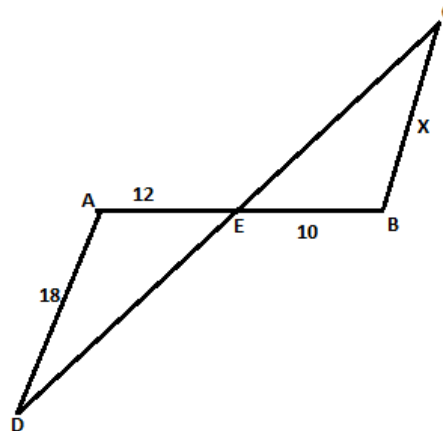
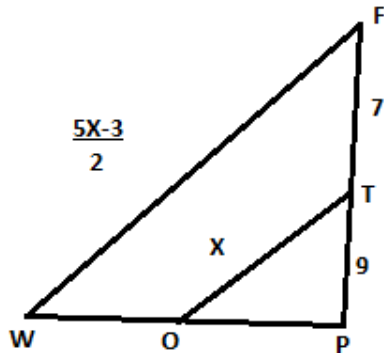
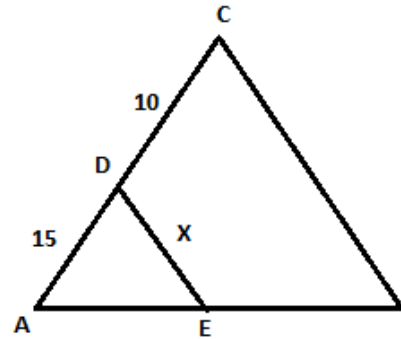
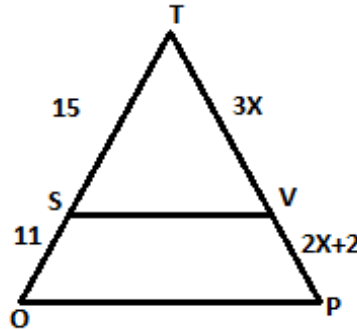
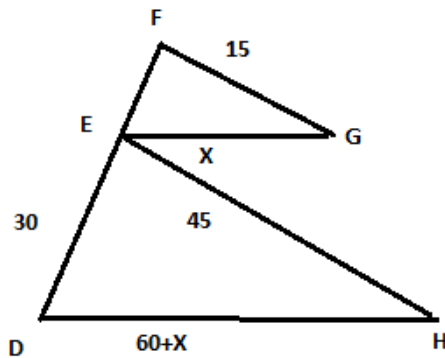


3.- Encuentre la medida de los ángulos desconocidos:

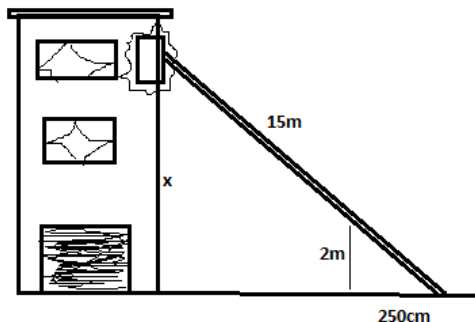




4.-En todos los casos siguientes, determinar el valor de x



5.-Una escalera de 15 m de longitud esta recargada en un edificio a la altura de un anuncio; una plomada de 2 m de largo pende de la escalera y toca el piso a una distancia de 250 cm del pie de la escalera. Calcular la altura a que se encuentra el anuncio.



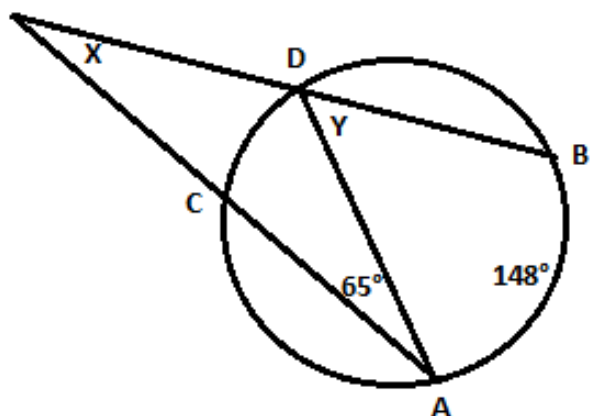
- 6.-Calcular la altura de un triángulo isósceles, si su base mide 60cm y cada uno de los lados mide 50cm.
- 7.- Javier mide 1.60m de estatura, en un momento dado proyecta una sombra de 50cm de largo. En ese instante el asta-bandera del patio de su colegio proyecta una sombra de 1.40m. Calcular la altura del asta-bandera.
- 8.- ¿A qué altura llega una escalera de 10m de largo, en un muro vertical, si su pie está a 3m del muro?
- 9.- ¿Cuánto mide la diagonal de un cuadrado cuya diagonal mide 8m?

POLIGONOS

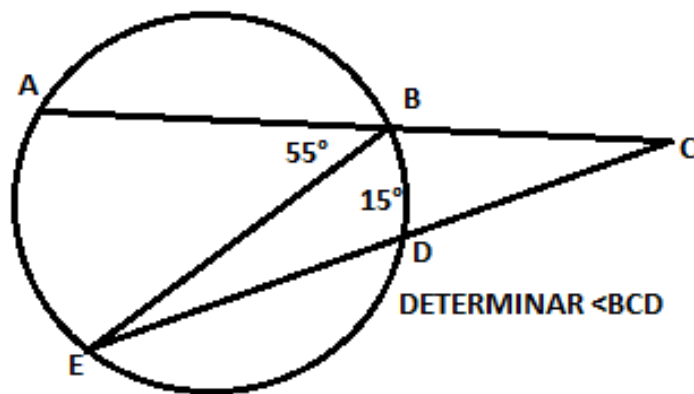
- 10.-Determinar cuál es el polígono regular cuyo ángulo interior vale 135°
- 11.-¿Cuál es el polígono en el cual se pueden trazar 14 diagonales en total?
- 12.- Encuentre el número de lados de un polígono regular si cada ángulo interior mide 165°
- 13.- Determinar cuál es el polígono regular cuyo ángulo interior valen 144°
- 14.-Calcular el número total de diagonales del dodecágono regular

CIRCUNFERENCIA

15.-

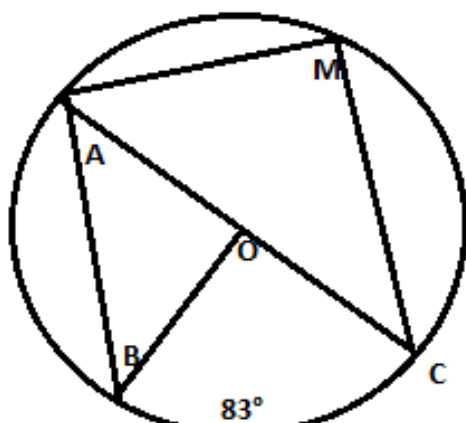


DETERMINE $\angle X$ & $\angle Y$

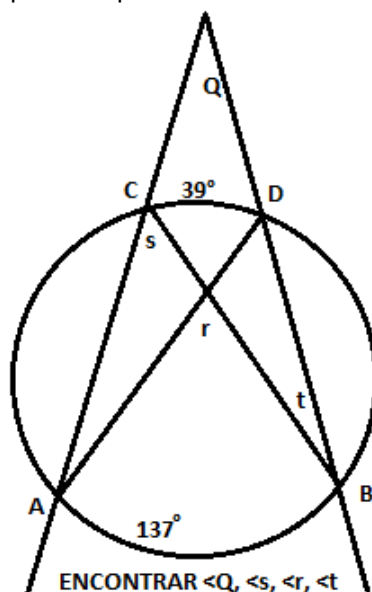


DETERMINAR $\angle BCD$

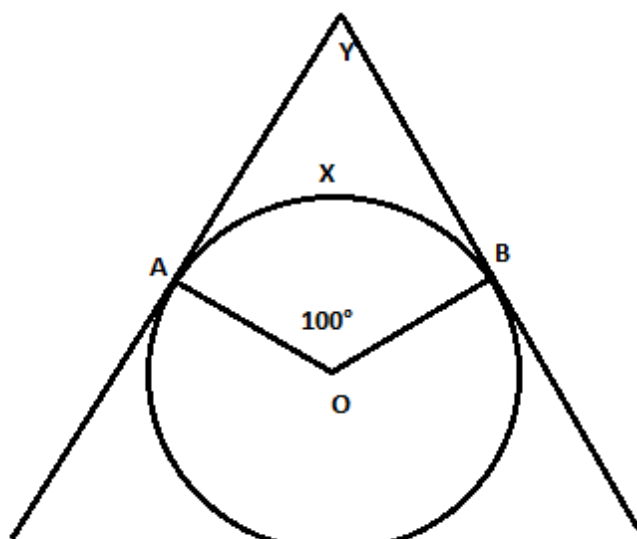
Determina los valores que se te pidan



DETERMINAR $\angle O$, $\angle A$, $\angle B$, $\angle M$



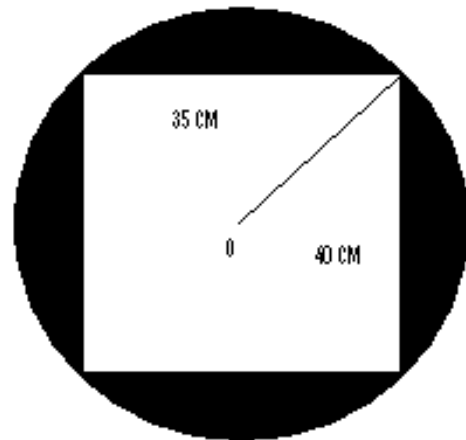
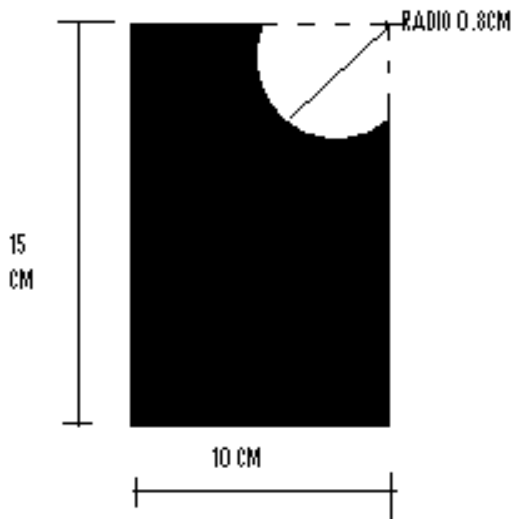
ENCONTRAR $\angle Q$, $\angle s$, $\angle r$, $\angle t$



DETERMINAR $\angle X$ & $\angle Y$

AREAS SOMBREADAS

EN LAS SIGUIENTES FIGURAS CALCULA EL AREA SOMBREADA



III. UNIDAD TRES : TRIGONOMETRIA

1) Dada la función, determinar el cuadrante en la que es verdadera la función y sus demás funciones trigonométricas.

a) $\tan \theta = \frac{3}{7}$

b) $\tan \theta = \frac{3}{4}$

c) $\tan \theta = 3$

d) $\sin \theta = \frac{4}{5}$

e) $\tan \theta = 0.75$

a) $\cot \alpha = \frac{3}{5}$

f) $\tan \alpha = \frac{-3}{7}$

g) $\cos \alpha = \frac{-2}{5}$

h) $\cot \theta = 4$

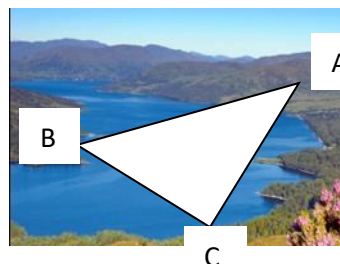
i) $\sec \alpha = \frac{5}{3}$

2) Resolver los siguientes problemas y triángulos rectángulos

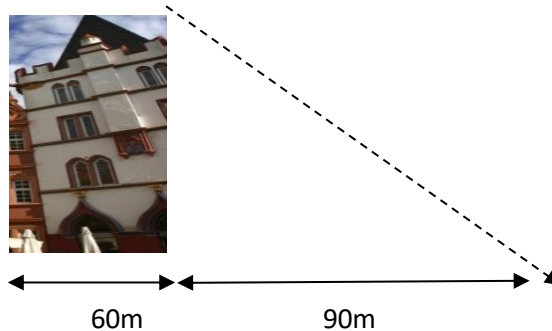
- ¿Cuál es la altura de una antena de comunicaciones que proyecta una sombra de 35m, cuando el sol se eleva sobre el horizonte 60° de inclinación?
- Con el propósito de construir un puente se desea conocer la anchura de un río, para ello se han efectuado las divisiones que aparecen en el esquema, encontrar la solución de la altura del río (BC).

$AC=50\text{cm}$

$\angle A=20^\circ$

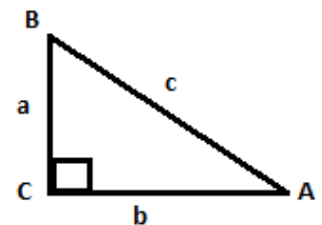


- En una fotografía de satélite la imagen y su sombra es como se ilustra en la fotografía. Si la fotografía fue tomada cuando el ángulo que forma el sol con la horizontal era de $60^\circ 50'$. ¿Cuál es la altura del edificio?



- d) Un asta bandera está fijada verticalmente en lo alto de un edificio, desde un punto situado a 50m de la base del edificio, los ángulos de elevación al pie y a la punta del asta bandera son $21^{\circ}50'$ y $33^{\circ}18'$. Hallar la medida del asta.
- e) Calcular el ángulo de elevación del sol en el momento en que un árbol de 32.5m de altura proyecta una sombra de 75m.
- f) Una torre de 150m de altura y desde su tope se forma un ángulo de depresión de 36.4° con un objeto del suelo.
1. Determine la distancia de la base de la torre al objeto
 2. ¿A qué distancia está el objeto de la parte superior de la torre?
- g) Desde el techado de un edificio de 70 pies de altura, el ángulo de elevación hacia el extremo libre de un poste es de 11.2° . Desde la base del edificio, el ángulo de elevación del tope del poste es de 33.4° . Calcule la altura y la distancia del edificio al poste.
- h) En un punto P al sur del edificio, el ángulo de elevación de la parte superior de aquel es 58° . En un punto Q, 250m al oeste de P, el ángulo de elevación es de 67° . Determine la altura del edificio.
- i) Una jovencita quiere determinar la altura de un árbol. Ella sostiene una escuadra de 45° ; si esta a 12m del árbol y sus ojos 1.5m de la superficie. Calcular la altura del árbol.
- j) Conociendo los siguientes datos; calcular los elementos faltantes del triángulo rectángulo.

	A	B	C	a	b	c
1	$77^{\circ}26'34''$					134.80
2	$35^{\circ}45'52''$				21.79	
3					57.38	135.27
4				34	87	
5				475.63	225.52	



3) Demostrar las identidades siguientes

a) $\frac{\tan A - \cot A}{\tan A + \cot A} = 2 \sin^2 A - 1$

b) $\frac{\tan A}{\sec A} = \sin A$

c) $\frac{\cos A \sec A}{\tan A} = \cot A$

d) $\frac{\cot A \sec A}{\csc A} = 1$

e) $\frac{\tan x}{\csc x} = \sec x - \cos x$

f) $(\sin y + \cos y)^4 = (1 + 2 \sin y \cos y)^2$

g) $\frac{\sin A}{\csc A - \cot A} = 1 + \cos A$

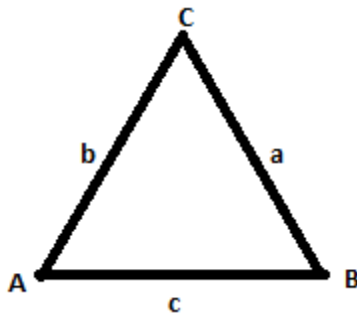
h) $\frac{1}{\csc A - \sin A} = \tan A \sec A$

i) $\tan \theta + \cot \theta = \sec \theta \csc \theta$

j) $\cos^2 \theta + 8 = 9 - \sin^2 \theta$

GUIA DE GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA

4) Resolver los siguientes triángulos oblicuángulos.



	a	b	c	A	B	C
1			23.1	52°	70°	
2	90			37.5°	28.1°	
3	50	70				67°
4	420			98.4°	24.6°	
5	30		24	120°		
6	80			102°	28°	
7	4			60°	45°	
8			10	120°		30°
9	3	4				60°
10	3	5	6			